长寿命金刚石碳骨架粒子电极
技术白皮书

发布日期：2026年1月 | 主题：源自固态电池技术的下一代工业废水三维电解核心耗材

1. 产品概述 (Executive Summary)

在高浓度难降解有机废水及贵金属回收领域，传统填料面临“寿命短、能耗高、功能单一”的困境。**南京簇锋机电科技有限公司**基于先进的界面工程原理，开发了一种**以微米级金刚石为结构骨架、高导电碳材料为基体**的新型复合粒子电极。

该产品较好整合了金刚石的**高机械耐久性**和碳材料的**优异电化学活性**，不仅为印染、医药化工废水提供了一种全生命周期成本较低的解决方案，更在**黄金提炼、核工业**等高端领域展现出独特的资源回收价值。

2. 技术原理与核心优势

本方案的核心技术源自**全固态锂金属电池的高模量负极宿主材料**。我们利用同样的“刚柔并济”微观结构设计，解决了水处理领域的工程难题。

2.1 仿生学刚性导电复合体 (Biomimetic Structure)

- ✓ **连续导电相（电子通道）：** 采用高石墨化碳材料作为基体，将金刚石骨料紧密包裹并连通。通过特殊的界面改性与致密化工艺，实现了硬质骨料与导电基体之间的**强力冶金结合**，确保材料在长期水流冲刷下不解体、不剥离。
- ✓ **超硬骨料相（耐磨核心）：** 引入工业级金刚石微粉。利用金刚石的高硬度（莫氏10），在粒子内部构建起致密的刚性网络，承担流化过程中所有的机械碰撞与摩擦。**结果：抗压强度 > 100 MPa，实现“零产泥”运行。**

2.2 类 BDD 高级氧化机理

金刚石相具有极宽的电化学窗口。在电场作用下，金刚石表面能高效产生**羟基自由基(·OH)**，氧化电位高达 2.8V。相比传统吸附主导的材料，本方案能无差别矿化难降解有机物，COD 去除率较传统材料提升 20-30%。

3. 核心性能深度对标 (Benchmark)

以下数据基于标准三维电解反应器测试结果，直观展示本方案在工程应用中的显著优势。

对比维度	推荐 金刚石碳骨架 (本方案)	颗粒活性炭 (GAC)	负载型陶粒
机械强度 (抗压/耐磨)	推荐 > 100 MPa (高，零粉化)	< 10 MPa (极易泥化)	20-30 MPa (涂层易磨损)
使用寿命	推荐 5 - 8 年	3 - 6 个月	1 - 2 年
导电模式	推荐 体相全导电 (磨损不失效)	体相导电	表面涂层导电 (磨损即绝缘)
催化机理	推荐 高级氧化 (·OH) 高效矿化	物理吸附为主 易饱和	金属氧化物催化

对比维度	推荐 金刚石碳骨架 (本方案)	颗粒活性炭 (GAC)	负载型陶粒
危废产生	推荐 无	大量废炭泥 (处置费较高)	少量废渣
[illegible]	推荐 [illegible]	[illegible]	[illegible]

4. 目标市场应用全景图谱

本产品不仅适用于传统的污水处理，更在资源回收和特种领域具有独特优势。

🏆 黄金与贵金属冶炼

高利润　资源回收

核心痛点： 氰化物剧毒难解；微量黄金流失。

本方案价值：
1. 利用 ·OH 高效氧化破除氰根。
2. 利用多孔导电骨架**原位电沉积回收黄金**，变废为宝。

🏭 电镀/PCB 园区废水

重金属　络合物

核心痛点： 重金属络合物破络难；COD/氨氮难达标。

本方案价值： 强氧化能力瞬间破络，释放重金属离子并在阴极沉积回收（如铜、镍），实现达标排放。

🧪 医药/农药化工废水

高盐　高毒性

核心痛点： 盐分高抑制生化；抗生素/苯环类毒性大。

本方案价值： 金刚石骨架耐高盐腐蚀；强氧化性直接开环断链，大幅提高废水的可生化性。

👕 印染/造纸废水提标

大水量　降本

核心痛点： 活性炭频繁粉化，污泥处置费高昂。

本方案价值： **直接替换**现有活性炭填料，5年不换料，年化运行成本降低 40% 以上。

☢️ 核工业废水处理

高壁垒　长寿命

核心痛点： 维护困难，要求设备极度稳定，减少耗材更换。

本方案价值： 金刚石极耐辐射，且**超长寿命免维护**特性较好契合核工业“少人/无人值守”的需求。

🛢️ 油田回注水/压裂液

耐油污　不板结

核心痛点： 含油含聚合物，填料易板结堵塞。

本方案价值： 表面化学惰性，不易吸附油污；强氧化能力直接降解聚合物，防止地层堵塞。

5. 经济效益与合作模式

💰 **综合降本：** 虽然单吨采购价高于活性炭，但由于**寿命长（>5年 vs 0.5年）**且**无危废处置费**，全生命周期综合成本降低 **50% 以上**。

🤝 **灵活模式：**
1. **直接销售：** 适合新建项目或大修替换。
2. **租赁服务：** 针对运营方，按年收取租赁费，客户无资产压力。
3. **效益分成：** 针对黄金回收项目，可按回收金属价值进行分成。

开启合作

金刚石碳骨架粒子电极 —— 让工业废水处理从“成本中心”转向“价值中心”。

欢迎联系我们获取样品或预约现场中试。

南京簇锋机电科技有限公司

地址：江苏省南京市江北新区行知路2号2栋9层909室

邮箱：wangbo@tospike.com

官网：www.tospike.com

© 2026 南京簇锋机电科技有限公司 | 保留所有权利